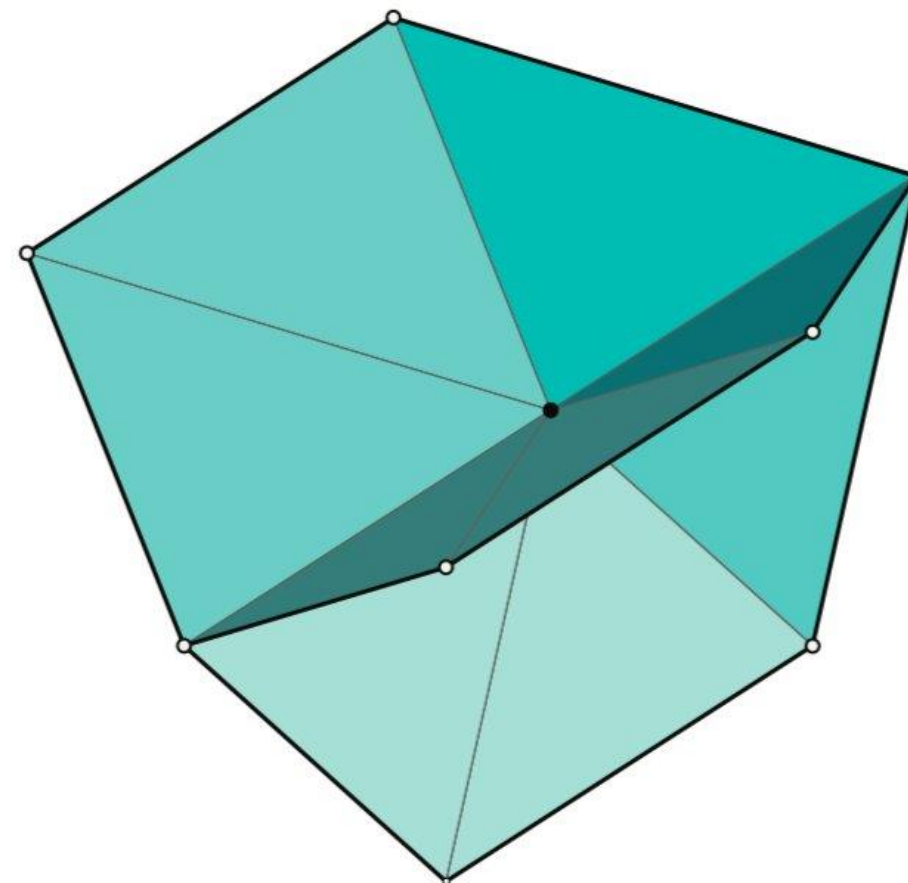




Теория графов

Матроиды

Гиперграфы

Спектры графов

Матроиды

- Понимание природы и области применимости жадных алгоритмов необходимо каждому программисту.
- Матроиды не являются алгебраическими структурами в том смысле, который мы рассматривали до этого. Однако матроиды имеют много общего с алгебраическими структурами (в частности, с линейно независимыми множествами в векторных пространствах и модулях) и изучаются сходными методами.
- Само понятие матроида возникло в результате исследования линейной независимости в векторных пространствах.

Жадные алгоритмы (greedy algorithm)



Неформально: алгоритм, который на каждом шагу делает локально наилучший выбор в надежде, что итоговое решение будет оптимальным.

Задача о расписании

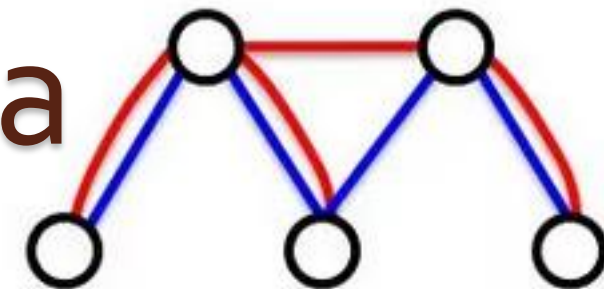
- Пусть программисту-фрилансеру Васе дано n заданий. У каждого задания известен свой дедлайн, а также его стоимость (то есть если он не выполняет это задание, то он теряет столько-то денег). Вася настолько хорош, что за один день может сделать одно задание. Выполнение задания можно начать с момента 0. Нужно *максимизировать прибыль*.
- Васе выгодно делать самые «дорогие задания», а наименее дорогие можно и не выполнять — тогда прибыль будет максимальна. Каким образом распределить задания? Будем перебирать задания в порядке убывания стоимости и заполнять расписание следующим образом: если для заказа есть еще хотя бы одно свободное место в расписании раньше его дедлайна, то поставим его на самое последнее из таких мест, в противном случае в срок мы его не можем выполнить, значит поставим в конец из свободных мест.

В некоторых задачах быть жадным неприемлемо!

Задача о рюкзаке

- На склад, в котором хранятся три вещи весом 10 кг, 20 кг и 30 кг и стоимостью 60, 100 и 120 соответственно. Максимум можно унести 50 кг. Нужно максимизировать прибыль.
- Если поступать здесь жадно и выбирать самую ценную вещь (то есть, 6 за кг первой штуки, 5 за кг второй и 4 за кг третьей), то должно взять первую вещь, потом останется место для второй вещи, однако оптимальное решение составляет вторая и третья вещь.
- Жизнь не матроид, жизнь — конечный автомат! ☺

Определение матроида



Матроидом $M = (E, \mathcal{E})$ называется пара, состоящая из конечного множества E , $|E| = n$, и семейства его подмножеств $\mathcal{E} \subset 2^E$, таких, что выполняются следующие три аксиомы:

M_1 : $\emptyset \in \mathcal{E}$;

M_2 : $A \in \mathcal{E} \ \& \ B \subset A \implies B \in \mathcal{E}$;

M_3 : $A, B \in \mathcal{E} \ \& \ |B| = |A| + 1 \implies \exists e \in B \setminus A \ (A + e \in \mathcal{E})$.

Элементы множества $\mathcal{E}$ называются *независимыми*, а остальные подмножества E (то есть элементы множества $2^E \setminus \mathcal{E}$) — *зависимыми* множествами.

- **Матричный матроид.** Элементами множества E являются столбцы некоторой матрицы A . Подмножество столбцов считается независимым, если оно линейно независимо (в обычном смысле).
- **Графический матроид.** Элементами множества E являются ребра некоторого графа G , и подмножество множества ребер G считается независимым, если оно не содержит цикла графа G .
- **Матроид разбиений.** Элементами множества некоторого орграфа G , и подмножество множества дуг G считается независимым, если никакие две дуги из этого подмножества не заходят в одну и ту же вершину.

Максимальные независимые подмножества

Пусть $M = (E, \mathcal{E})$ — матроид и $X \subset E$ — произвольное множество. *Максимальным независимым подмножеством* множества X называется множество Y , такое, что

$$Y \subset X \text{ \& } Y \in \mathcal{E} \text{ \& } \forall Z \in \mathcal{E} (Y \subset Z \subset X \implies Z = Y).$$

Множество максимальных независимых подмножеств множества X обозначим $\underline{X}$:

$$\underline{X} \stackrel{\text{Def}}{=} \{Y \subset E \mid Y \subset X \text{ \& } Y \in \mathcal{E} \text{ \& } \forall Z \in \mathcal{E} (Y \subset Z \subset X \implies Z = Y)\}.$$

Рассмотрим следующее утверждение:

$$M_4: \forall X (Y \in \underline{X} \text{ \& } Z \in \underline{X} \implies |Y| = |Z|),$$

то есть все максимальные независимые подмножества данного множества равномощны.

ТЕОРЕМА Пусть $M = (E, \mathcal{E})$ и выполнены аксиомы M_1 и M_2 . Тогда аксиома M_3 и утверждение M_4 эквивалентны, то есть

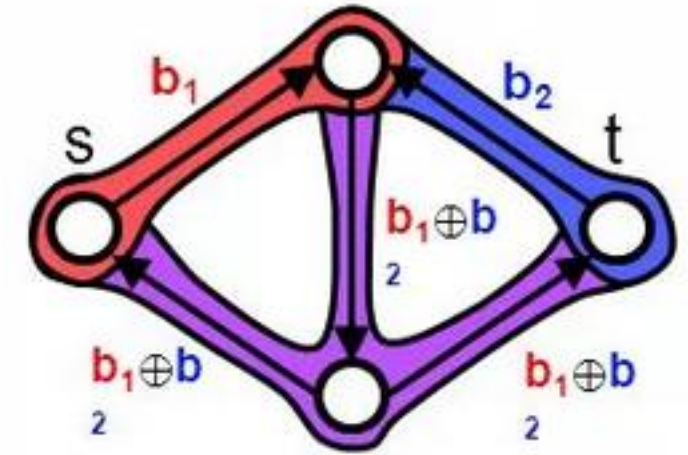
$$A, B \in \mathcal{E} \text{ \& } |B| = |A| + 1 \implies \exists e \in B \setminus A (A + e \in \mathcal{E})$$

тогда и только тогда, когда

$$\forall X (Y \in \underline{X} \text{ \& } Z \in \underline{X} \implies |Y| = |Z|).$$

M_1, M_2, M_4 — эквивалентная система аксиом матроида

Базисы



- Максимальные независимые подмножества множества E называются **базисами** матроида $M = \langle E, \mathcal{E} \rangle$.
- Всякий матроид имеет базисы.
- *Все базисы матроида равномощны.*

Алгоритм 2.1 Построение базиса матроида

Вход: Матроид $M = \langle E, \mathcal{E} \rangle$.

Выход: Множество $B \subset E$ элементов, образующих базис.

$B := \emptyset$ { вначале базис пуст }

for $e \in E$ **do**

if $B + e \in \mathcal{E}$ **then**

$B := B + e$ { расширяем базис допустимым образом }

end if

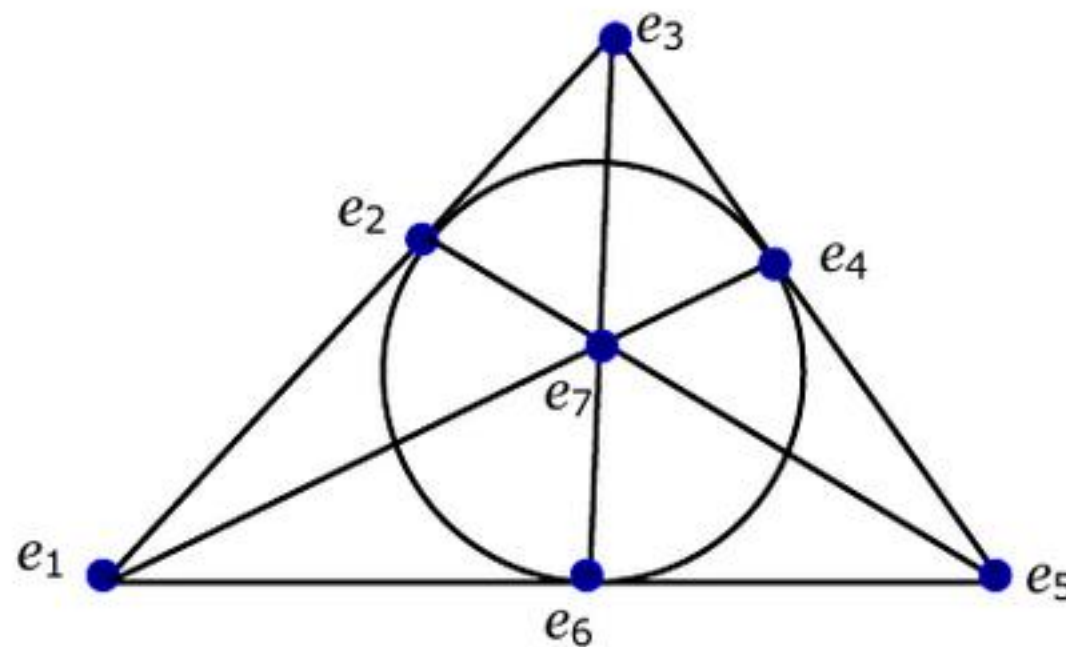
end for

Примеры матроидов

1. *Свободные матроиды.* Если E — произвольное конечное множество, то $M = (E, 2^E)$ — матроид. Такой матроид называется *свободным*. В свободном матроиде каждое множество независимое.
2. *Матроиды разбиений.* Пусть $\{E_1, \dots, E_k\}$ — некоторое разбиение множества E на непустые множества. Другими словами, $\bigcup_{i=1}^k E_i = E$, $E_i \cap E_j = \emptyset$, $E_j \neq \emptyset$. Положим $\mathcal{E} := \{A \subseteq E \mid 1 \geq |A \cap E_i|\}$, то есть в независимое множество входит не более чем один элемент каждого блока разбиения. Тогда $M = (E, \mathcal{E})$ — матроид. Действительно, условие M_2 выполнено. Если $A, B \in \mathcal{E}$ и $|B| = |A| + 1$, то $\exists i$ ($|E_i \cap A| = 0$ & $|E_i \cap B| = 1$). Обозначим $e := E_i \cap B$. Тогда $A + e \in \mathcal{E}$. Значит, выполнено условие M_3 .
3. *Векторные пространства.* Линейно независимые множества векторов любого векторного пространства образуют матроид. Действительно, условия M_1 и M_2 , очевидно, выполнены для линейно независимых множеств векторов. Условие M_4 выполнено по теореме подраздела 2.4.3.
4. *Матроид трансверсалей.* Пусть E — некоторое множество и $\mathcal{E}$ — семейство подмножеств этого множества (не обязательно различных), $\mathcal{E} \subset 2^E$. Подмножество $A \subset E$ называется *частичной трансверсалью* семейства $\mathcal{E}$, если A содержит не более чем по одному элементу для каждого подмножества E_i семейства $\mathcal{E}$. Частичные трансверсали над E образуют матроид

Матроид Фано

- Пусть $E = \{e_1, \dots, e_7\}$ — множество элементов проективной плоскости порядка 2
- $|E| = n^2 + n + 1$, где n — простое число или степень простого числа.
 - Каждые две прямые имеют ровно одну точку пересечения.
 - Через любые две точки проходит ровно одна прямая.
- Матроид Фано (3-ранговый матроид): $A \subset E$ — независимое множество, если $|A| \leq 2$ или $|A|=3$ и A не является прямой.



Прямые: $\{e_1, e_2, e_3\}, \{e_3, e_4, e_5\}, \{e_5, e_6, e_1\}, \{e_1, e_7, e_4\}, \{e_3, e_7, e_6\}, \{e_2, e_7, e_5\}, \{e_2, e_4, e_6\}$

Матроид Фано — это векторный матроид, связанный с семьёю ненулевыми векторами в трёхмерном векторном пространстве над полем двух элементов.

Проективное пространство

Определяется как система, состоящая из множества точек P , множества прямых L , отношения инцидентности I , которое обычно выражается словами «точка лежит на прямой», удовлетворяющая следующим аксиомам:

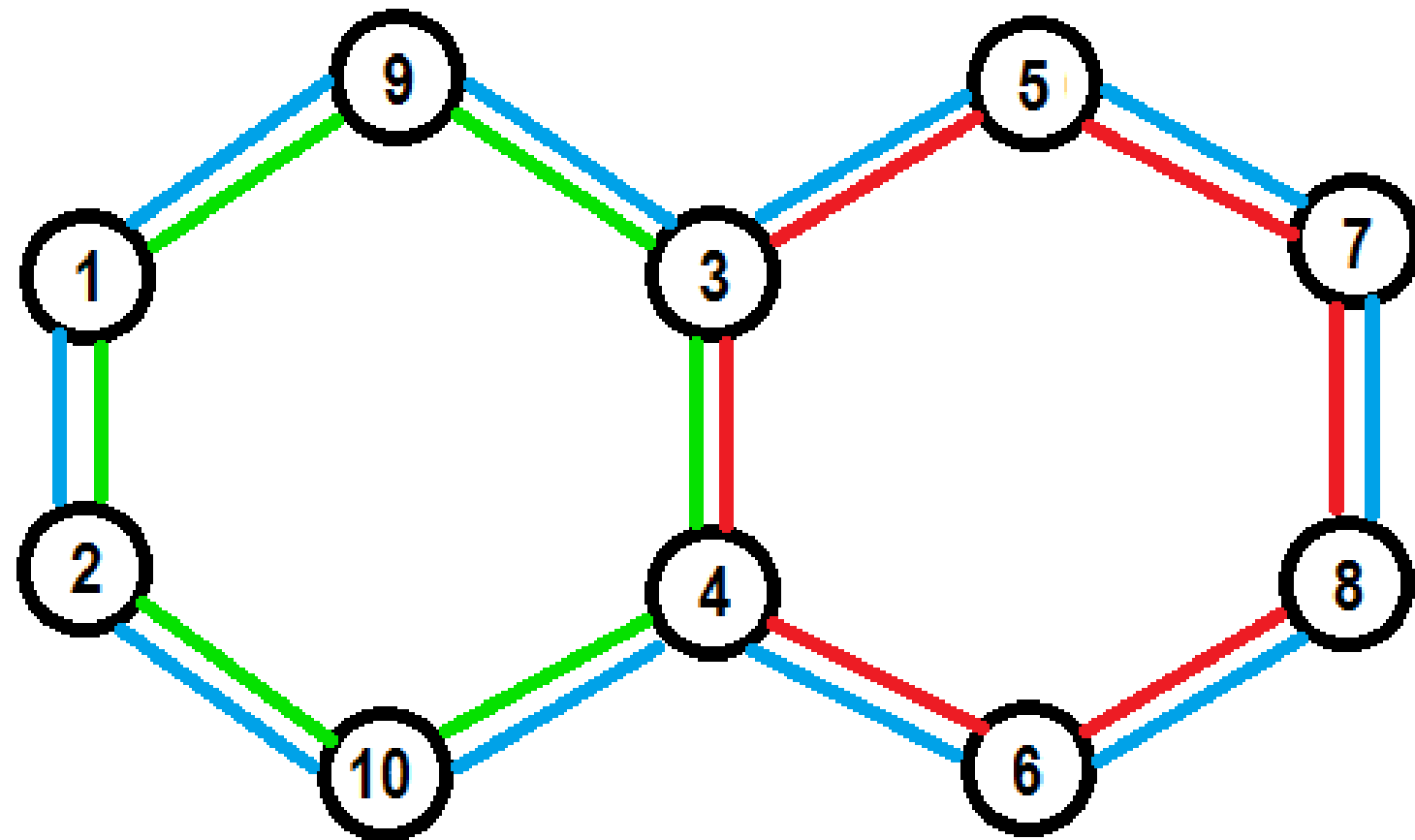
- Для любых двух различных точек существует единственная прямая, инцидентная обеим точкам;
- Каждая прямая инцидентна не менее чем трём точкам;
- Если прямые L и M пересекаются (имеют общую инцидентную точку), точки p и q лежат на прямой L , а точки s и r — на прямой M , то прямые ps и qr пересекаются.
- Размерность 0: пространство состоит из единственной точки.
- Размерность 1 (проективная прямая): произвольное непустое множество точек и единственная прямая, на которой лежат все эти точки.
- Размерность 2 (проективная плоскость): в этом случае классификация является более сложной. Все плоскости вида KP^n для некоторого тела K .

Определение в терминах циклов

- Упорядоченная пара (X, C) , где X – носитель матроида, C – семейство непустых подмножеств X (множество циклов матроида), для которых:
 - Ни один цикл не является подмножеством другого
 - Если $x \in C_1 \cap C_2$, то $C_1 \cup C_2 \setminus \{x\}$ содержит цикл
- Цикл матроида — это любое минимальное по включению зависимое множество. Никакой цикл не является подмножеством другого цикла (иначе мы могли бы исключить из большего цикла что-нибудь получив при этом зависимое множество в виде другого цикла).
- Любое зависимое множество содержит в себе хотя бы один цикл как подмножество. Аналогично базисам, достаточно иметь информацию о всех циклах матроида, для того, чтоб полностью его описать.
- Из объединения двух циклов можно исключить любой элемент и в нем все равно будет содержаться какой-нибудь цикл. Для определенных видов матроидов можно сформулировать более строгое свойство: симметрическая разность двух циклов всегда содержит цикл. Симметрическая разность двух множеств содержит все элементы, которые включены только в одно из этих множеств (формально, $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$).

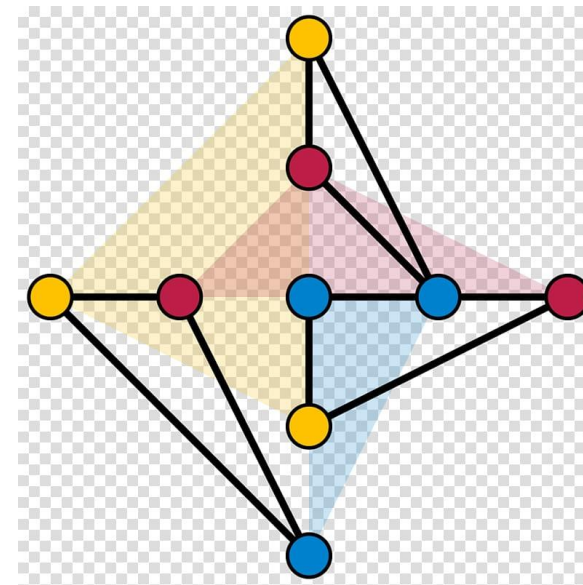
Пример

$$A \Delta B = C$$



Разноцветный матроид

Пусть X — множество элементов, каждый из которых раскрашен в некоторый цвет. Множество $A \in I$, если все элементы множества A разного цвета. Тогда $M = \langle X, I \rangle$ называется **разноцветным матроидом** (*multicolored matroid*).



- Носитель этого матроида состоит из раскрашенных элементов. Каждый элемент окрашен ровно в один цвет. Множество элементов независимо, если все его элементы имеют различные цвета. Ранг множества в этом матроиде — это количество различных цветов среди его элементов. Базисы этого матроида — это множества, которые содержат ровно один элемент каждого цвета, известного матроиду. Циклы этого матроида — это все возможные пары элементов одинакового цвета. Цвета можно занумеровать целыми числами для практического применения.

1. $\emptyset \in I$

$$|\emptyset| = 0 \leq k \Rightarrow \emptyset \in I$$

2. $A \subset B, B \in I \Rightarrow A \in I$

$$|A| \leq |B| \leq k \Rightarrow |A| \leq k \Rightarrow A \in I$$

3. $A \in I, B \in I, |A| < |B| \Rightarrow \exists x \in B \setminus A, A \cup \{x\} \in I$

Так как $|A| < |B|$ и числа в каждом множестве различны, найдётся такое число $x \in B$, которое не будет принадлежать меньшему по мощности множеству A .

$$\text{Рассмотрим } A \cup \{x\}. |A| < |B| \Rightarrow |A \cup \{x\}| = |A| + 1 \leq |B| \leq k \Rightarrow A \cup \{x\} \in I$$

Графовый матроид

Пусть $G=\langle V,E\rangle$ — неориентированный граф.
Тогда $M=\langle E,I\rangle$, где I состоит из всех ациклических множеств ребер (то есть являющихся лесами), называют **графовым (графическим) матроидом** (*graphic matroid*).

- Этот матроид определен на ребрах неориентированного графа. Множество ребер независимо, если оно не содержит цикл.
- Это наилучший тип матроидов для демонстрации визуальных примеров потому, что позволяет включать зависимые множества большого размера и в то же время может быть изображен на картинке.
- Если граф связный, то любой базис этого матроида будет остовным деревом графа.
- Если граф не связный, то базис будет лесом остовных деревьев, который включает остовное дерево каждой компоненты связности.
- Циклы такого матроида — это все простые циклы в этом графе.

Жадный алгоритм

Сформулируем более точно рассматриваемую экстремальную задачу. Пусть имеются конечное множество E , $|E| = n$, весовая функция $w: E \rightarrow \mathbb{R}_+$ и семейство $\mathcal{E} \subset 2^E$. Требуется найти $X \in \mathcal{E}$, такое, что

$$w(X) = \max_{Y \in \mathcal{E}} w(Y), \quad \text{где } w(Z) \stackrel{\text{Def}}{=} \sum_{e \in Z \subseteq E} w(e).$$

Другими словами, необходимо выбрать в указанном семействе подмножество наибольшего веса. Не ограничивая общности, можно считать, что $w(e_1) \geq \dots \geq w(e_n) > 0$. Рассмотрим следующий алгоритм.

Алгоритм 2.2 Жадный алгоритм

Вход: множество $E = \{e_1, \dots, e_n\}$, семейство его подмножеств $\mathcal{E}$ и весовая функция w . Множество E линейно упорядочено в порядке убывания весов элементов.

Выход: подмножество X , такое, что $X \in \mathcal{E}$ и $w(X) = \max_{Y \in \mathcal{E}} w(Y)$.

$X := \emptyset$ { вначале множество X пусто }

for i **from** 1 **to** n **do**

if $X + e_i \in \mathcal{E}$ **then**

$X := X + e_i$ { добавляем в X первый подходящий элемент }

end if

end for

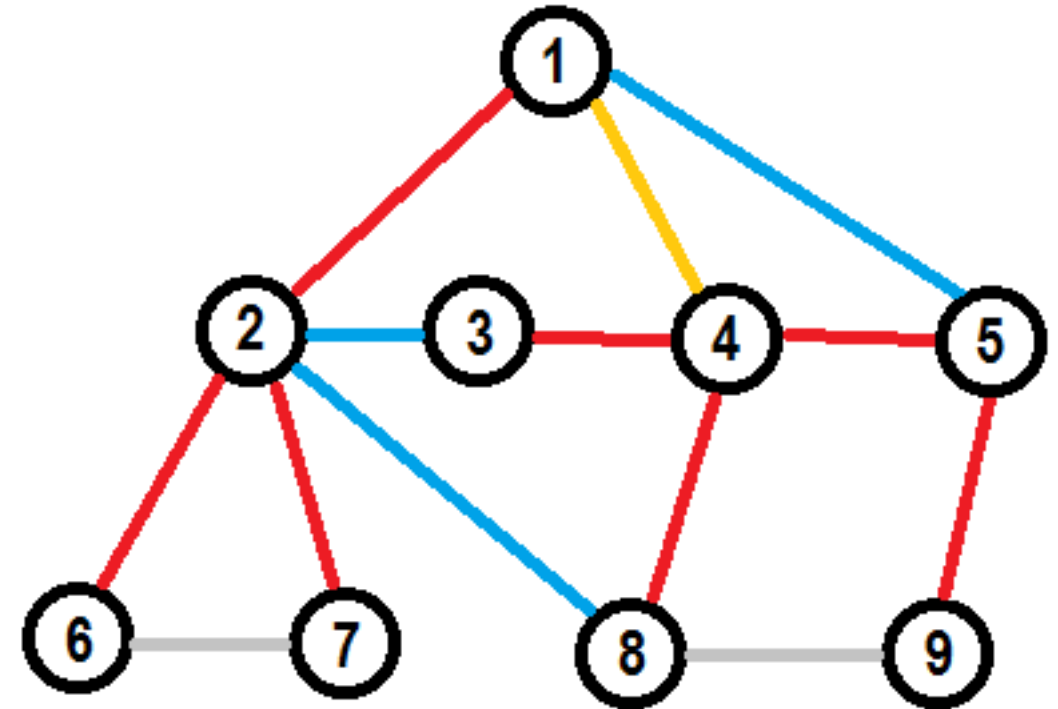
Теорема Радо-Эдмонса и ее практическое применение

Если $M = \langle E, \mathcal{E} \rangle$ — матроид, то для любой функции w жадный алгоритм находит независимое множество X с наибольшим весом.

Обратно, если $M = \langle E, \mathcal{E} \rangle$ не является матроидом, то существует такая функция w , что множество X , найденное жадным алгоритмом, не будет подмножеством наибольшего веса.

- Тот факт, что семейство $\mathcal{E}$ является матроидом, означает, что для решения поставленной экстремальной задачи можно применить жадный алгоритм, однако из этого не следует, что не может существовать ещё более эффективного алгоритма.
- С другой стороны, если семейство $\mathcal{E}$ не является матроидом, то это ещё не значит, что жадный алгоритм не найдет правильного решения — все зависит от свойств конкретной функции w .
- Если удаётся свести конкретную экстремальную задачу к такой постановке, где множество допустимых вариантов (из которых нужно выбрать наилучший) является матроидом, то в большинстве случаев следует сразу применять жадный алгоритм, поскольку он достаточно эффективен в практическом смысле.
- Если же, наоборот, оказывается, что множество допустимых вариантов не образует матроида, то это «плохой признак». Скорее всего, данная задача окажется труднорешаемой.

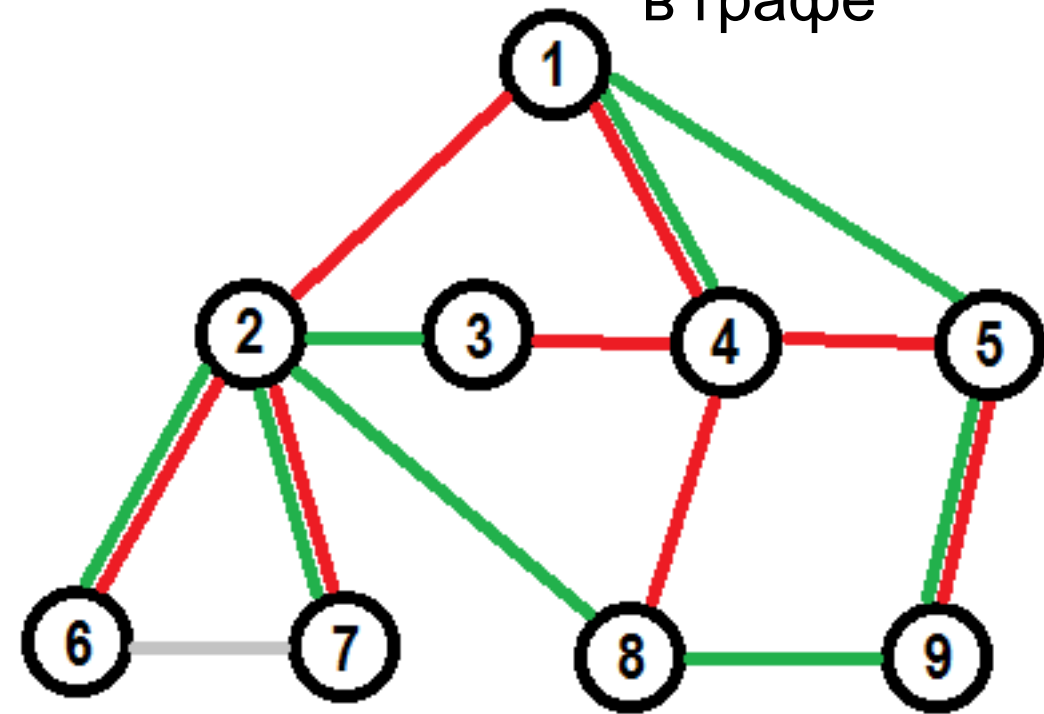
Пример



- Рассмотрим графовый матроид M показанного ниже графа, красные и желтые ребра формируют остовное дерево, которое является базисом в M .
- Можно заменить желтое ребро на одно из синих ребер, чтобы получить остовное дерево, отличное одним ребром (операция *замены*).
- Можно ли найти последовательность замен, которые позволят нам заменить базис B на какой-нибудь другой корректный базис матроида M ?

Пример

два различных остовных дерева
в графе



Можно получить зеленое дерево из красного такой последовательностью операций замены:

- Заменить (4,5) на (1,5)
- Заменить (4,8) на (8,9)
- Заменить (1,2) на (2,3)
- Заменить (3,4) на (2,8)

Всегда можно найти последовательность операций замены, которая позволит заменить базис B на *любой другой* корректный базис матроида M вне зависимости от его типа. Это свойство называется сильная лемма о замене базиса ("strong basis exchange" lemma). Можно обобщить эту лемму для случая замены любых независимых подмножеств равного размера.

Изоморфизм и матроиды

Стремление понять строение тех матроидов, которые близки к векторным, т. е. если и не являются векторными, то отличаются от последних лишь незначительно, приводит к понятию представления матроида, в определенном смысле близкому к понятию **изоморфизма**.

- Пусть M — матроид с множеством элементов E , F^n — линейное пространство столбцов высоты n над полем F .
- Отображение $\phi: E \rightarrow F^n$ называется *представлением матроида M над полем F* , если оно удовлетворяет следующему условию: для любого подмножества $X = \{e_1, e_2, \dots, e_k\}$ множества E система векторов $\phi(e_1), \phi(e_2), \dots, \phi(e_k)$ линейно независима над полем F тогда и только тогда, когда X является независимым множеством матроида M .
- Пусть $\phi: E \rightarrow F^n$ — представление матроида M , $E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$.
- Построим $n \times m$ -матрицу $\phi(E) = [\phi(e_1), \phi(e_2), \dots, \phi(e_m)]$, столбцами которой являются образы элементов матроида M в представлении ϕ . Эта матрица также называется *представлением матроида M* .
- Матроид называется *представимым над полем F* , если он имеет представление над F .
- Одни матроиды представимы над любым полем, другие — не над любым.

Матроиды $M_1 = \langle X_1, I_1 \rangle$ и $M_2 = \langle X_2, I_2 \rangle$ называются изоморфными, если существует биекция $\varphi: X_1 \rightarrow X_2$, сохраняющая независимость, то есть множество $A \subseteq I_1$ является независимым в матроиде M_1 тогда и только тогда, когда образ этого множества при заданном отображении $\varphi(A)$ есть независимое множество в матроиде M_2 .

Бинарные матроиды

- Матроиды, представимые над полем из двух элементов,— *бинарные* матроиды.
- Бинарным является, например, матроид $M = (E, \beta)$ с множеством элементов $E = \{1, 2, 3, 4\}$, множество β баз которого составляют все трехэлементные подмножества в E , содержащие 1.
- Положив $\phi(1) = (1, 1, 0, 0)$, $\phi(2) = (0, 1, 1, 0)$, $\phi(3) = (0, 0, 1, 1)$, $\phi(4) = (0, 1, 0, 1)$, получим представление матроида M над полем из двух элементов 0 и 1.
- Пусть $F = \{0, 1\} = \mathbb{Z}_2$ — поле классов целых чисел по модулю 2, M — матроид с множеством элементов E , m — порядок матроида M , т. е. число элементов в E , 2^E — *булеан* множества E .
- Превратим этот булеан в линейное пространство над $\mathbb{Z}_2$, определив подходящим образом сложение подмножеств и их умножение на 0 и 1. Именно, для $X, Y \in 2^E$ положим $X + Y = (X \cup Y) \setminus (X \cap Y)$ — *сумма множеств по модулю 2* (симметрическая разность), $1 \cdot X = X$, $0 \cdot X = \emptyset$.
- В 2^E внесена структура линейного пространства над $\mathbb{Z}_2$, нулевым вектором которого служит $\emptyset$.
- Графический и, следовательно, кографический матроиды бинарны.
- Теорема. Для любого непустого графа G матрица инцидентности $I = I(G)$ является представлением, циклического матроида $M(G)$ над $\mathbb{Z}_2$.

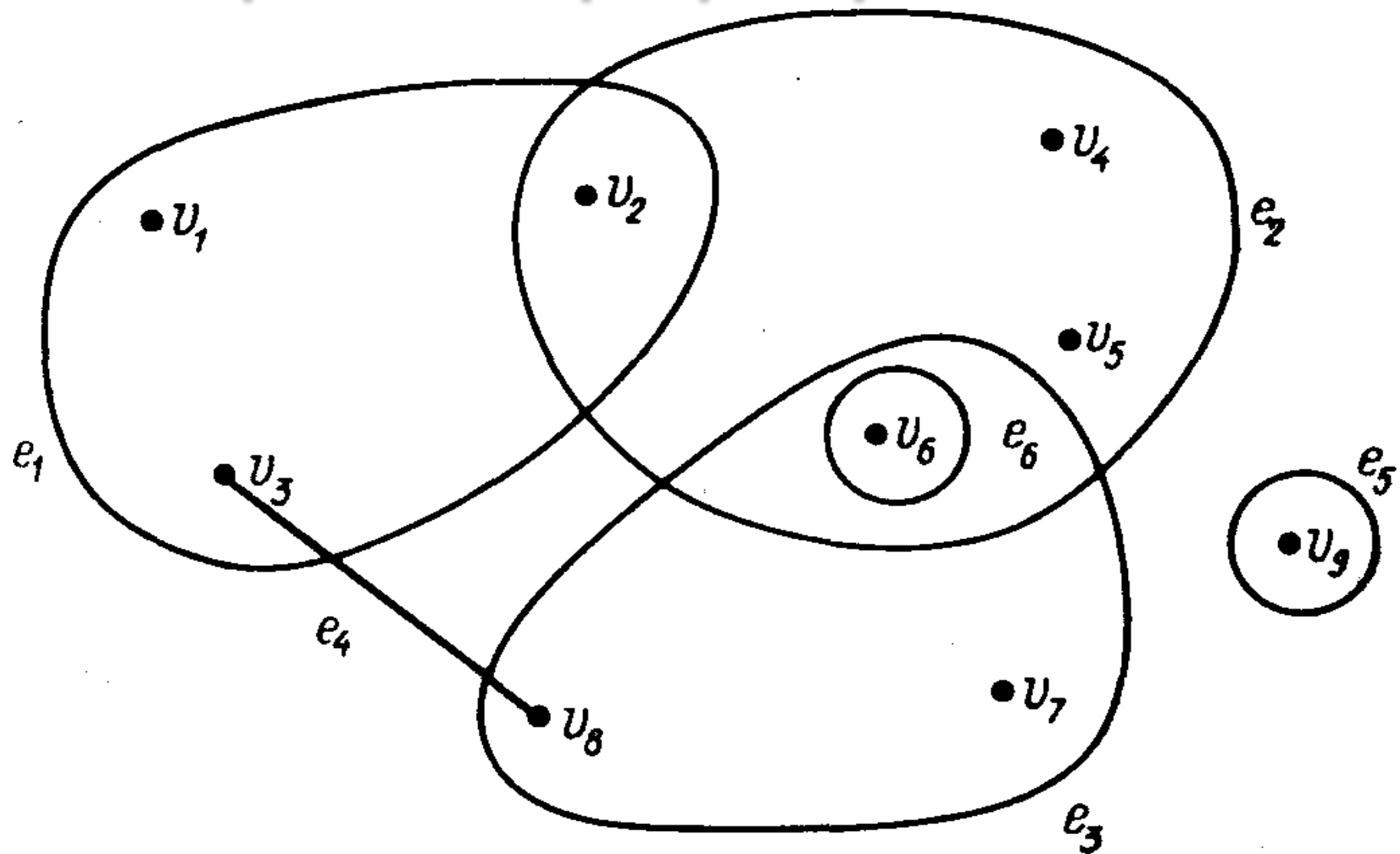
Гиперграфы

- Гиперграф — это такое обобщение простого графа, когда ребрами могут быть не только двухэлементные, но и любые подмножества вершин.
- Подобные объекты в математике известны давно, однако введение термина «гиперграф» связано с успешным распространением на них ряда важных понятий и методов теории графов.
- Понятиями, близкими понятию «гиперграф», являются понятия сети и блок-схемы. Матроиды представляют собой специальный класс гиперграфов.

Определение гиперграфа

- Пусть V — конечное непустое множество, E — некоторое семейство непустых (необязательно различных) подмножеств множества V .
- Пара (V, E) называется *гиперграфом* с множеством *вершин* V и множеством *ребер* E .
- Матроид естественно рассматривать как гиперграф, ребрами которого служат циклы этого матроида и только они.
- Свободный матроид превращается при этом в *пустой*, т. е. не имеющий ребер гиперграф, тривиальный матроид оказывается гиперграфом, ребра которого — все одноэлементные подмножества вершин.
- Равные подмножества в E называются *кратными ребрами* гиперграфа. Множество вершин и семейство ребер гиперграфа H обозначаются символами VH и EH соответственно. Число $|VH|$ вершин гиперграфа H называется его *порядком* и обозначается через $|H|$. Если $|H| = n$, $|EH| = m$ (с учетом кратности ребер), то H называется (n, m) -*гиперграфом*.

Пример гиперграфа

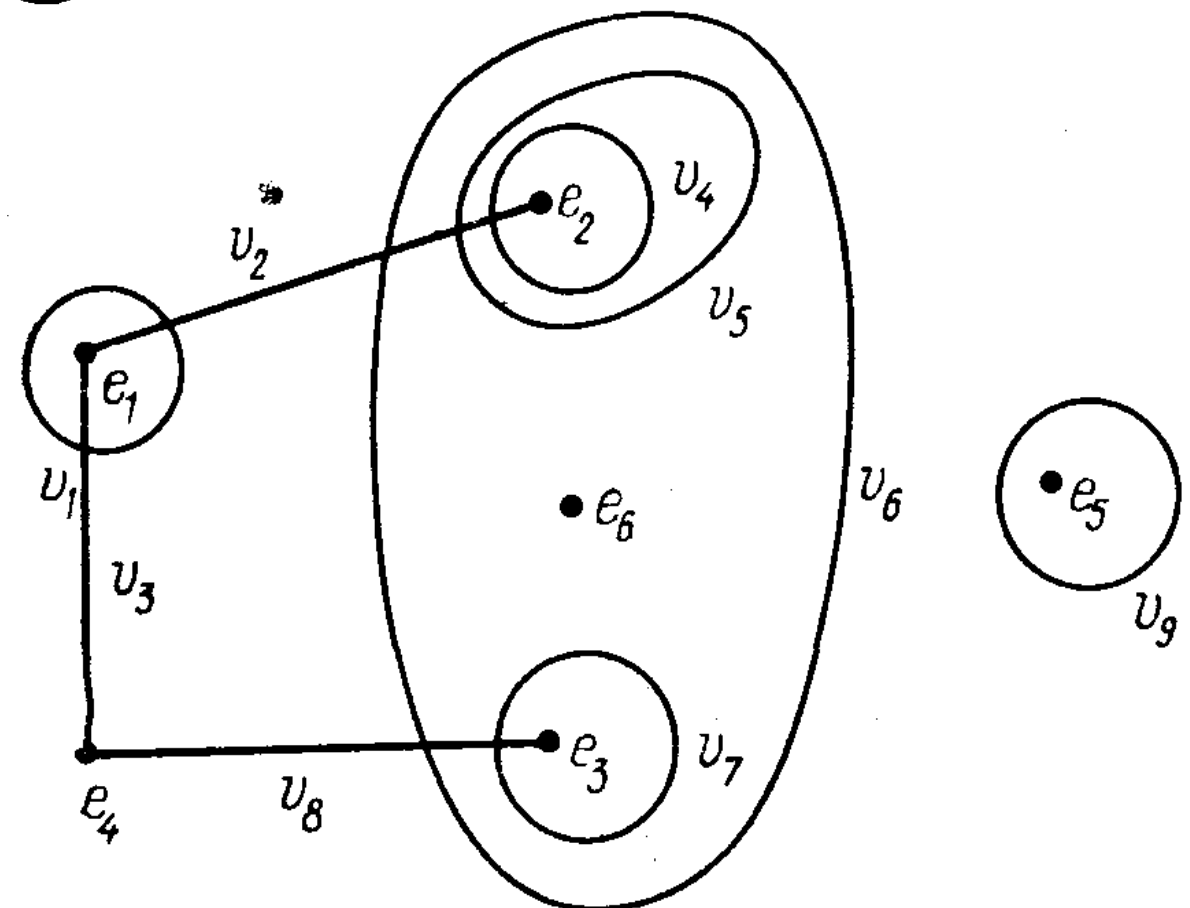
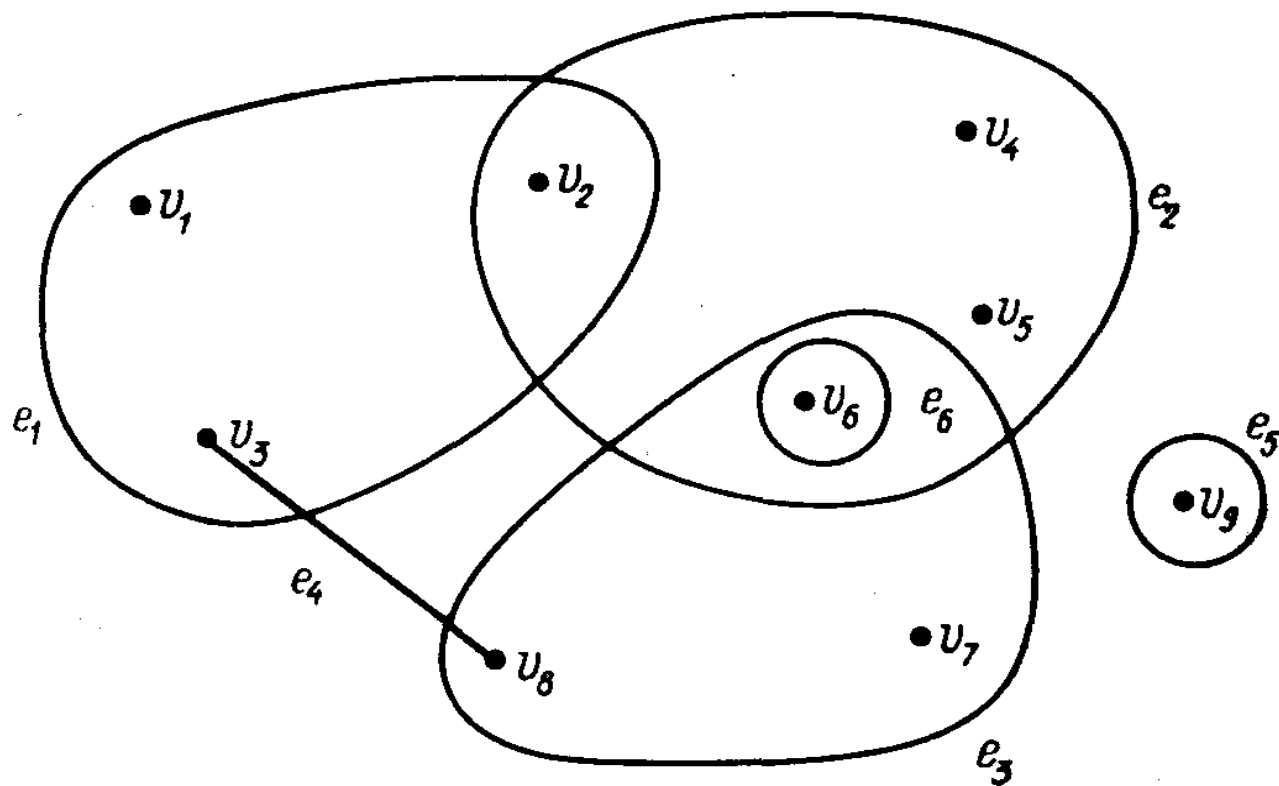


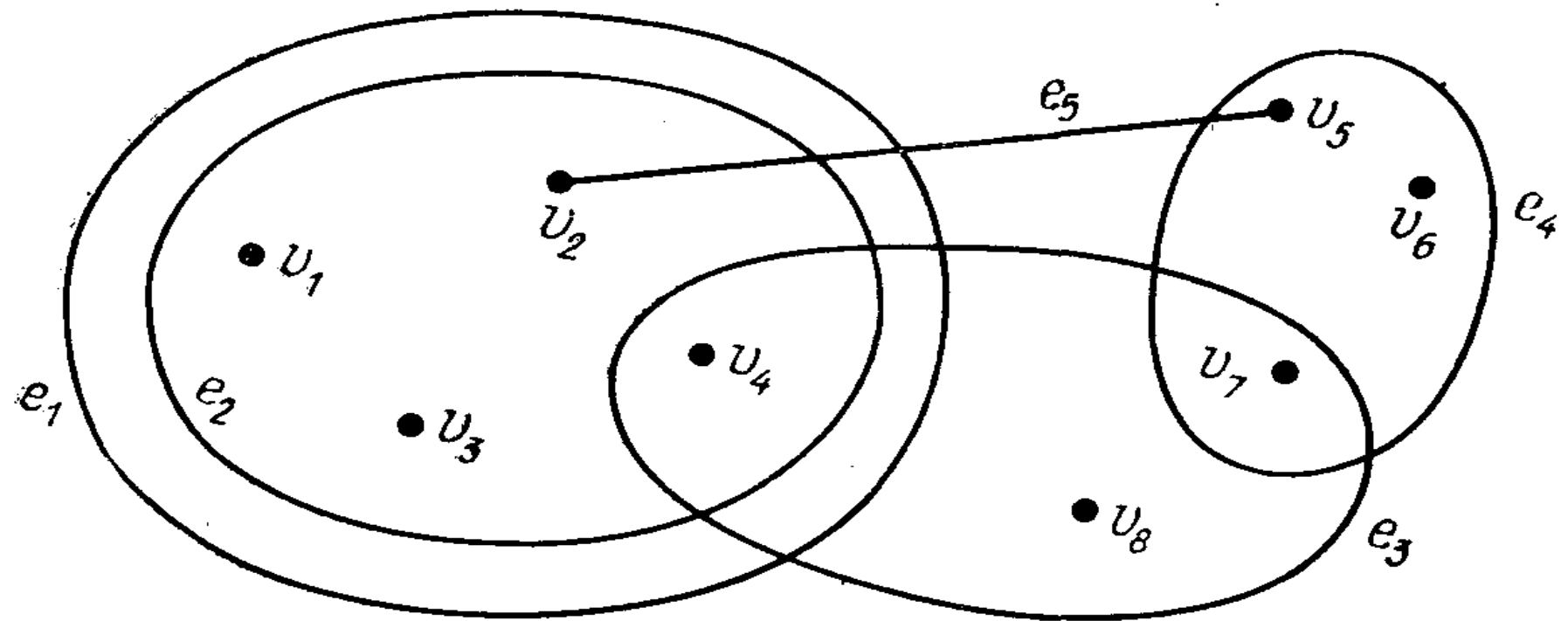
- На рисунке ребро e удобно изображать сплошной линией, окружающей все вершины из e , если $|e| > 2$ или $|e| = 1$. Если же $|e| = 2$, то такое ребро e будем изображать линией, соединяющей две вершины этого ребра, как и в случае обычных графов.
- Множество вершин $V = \{v_1, v_2, \dots, v_9\}$ и множество ребер $E = \{e_1 = \{v_1, v_2, v_3\}, e_2 = \{v_2, v_4, v_5, v_6\}, e_3 = \{v_6, v_7, v_8\}, e_4 = \{v_3, v_8\}, e_5 = \{v_9\}, e_6 = \{v_6\}\}$.

Виды гиперграфов

- Если в гиперграфе H нет кратных ребер и степень любого ребра e равна h ($|e| = h$), то гиперграф H называется *h -однородным* (*h -униформным*).
- Всякий простой граф является 2-однородным гиперграфом.
- Граф — частный случай гиперграфа.
- Любому (n, m) -гиперграфу $H = (V, E)$ без изолированных вершин можно сопоставить (m, n) -гиперграф $H^* = (V^*, E^*)$, в котором $V^* = E$, а E^* — семейство всех множеств $E(v)$, $v \in V$.
- Гиперграф H^* называется *двойственным* к H .

Пример двойственных гиперграфов





- $v_2, e_5, v_5, e_4, v_7, e_3, v_8$ и v_1, e_1, v_2, e_2, v_3 — цепи,
- $v_2, e_1, v_4, e_3, v_7, e_4, v_5, e_5, v_2$ и $v_1, e_1, v_2, e_5, v_5, e_4, v_7, e_3, v_4, e_2, v_1$ — циклы.

Циклы в гиперграфе

- Гиперграф H не содержит циклов тогда и только тогда, когда для любого непустого подмножества $V' \subseteq V$ выполняется неравенство

$$\left| \bigcup_{v \in V'} \mathcal{E}(v) \right| \geq \sum_{v \in V'} (|\mathcal{E}(v)| - 1).$$

Реализации гиперграфа

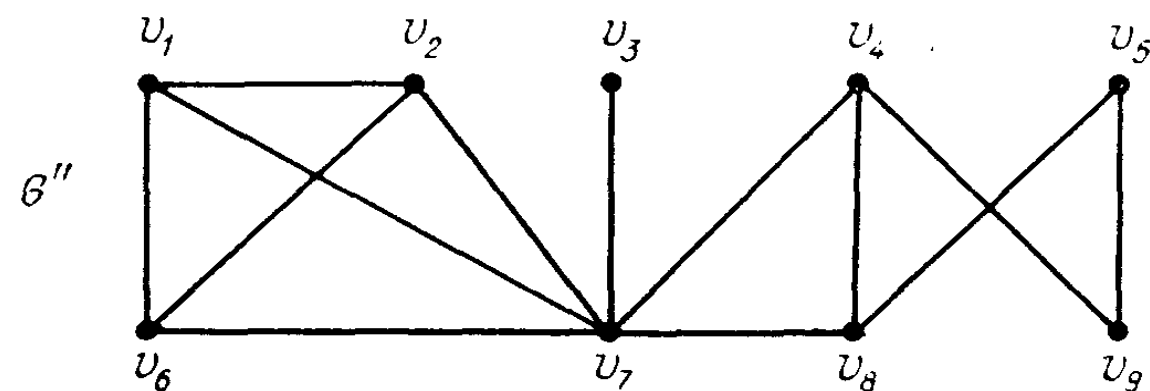
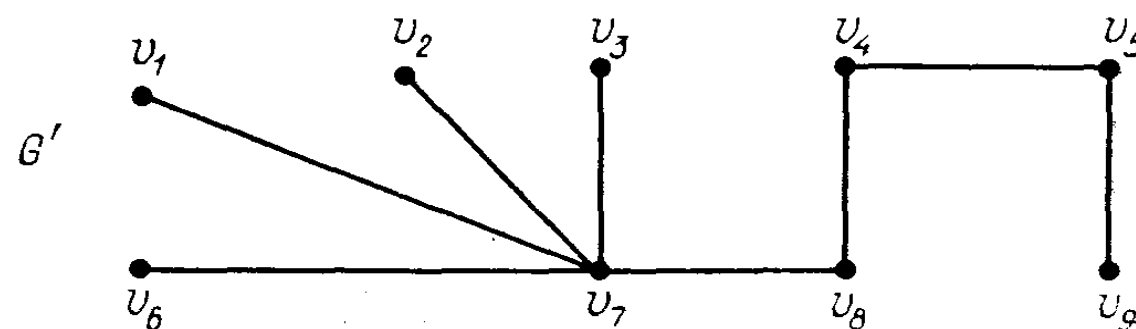
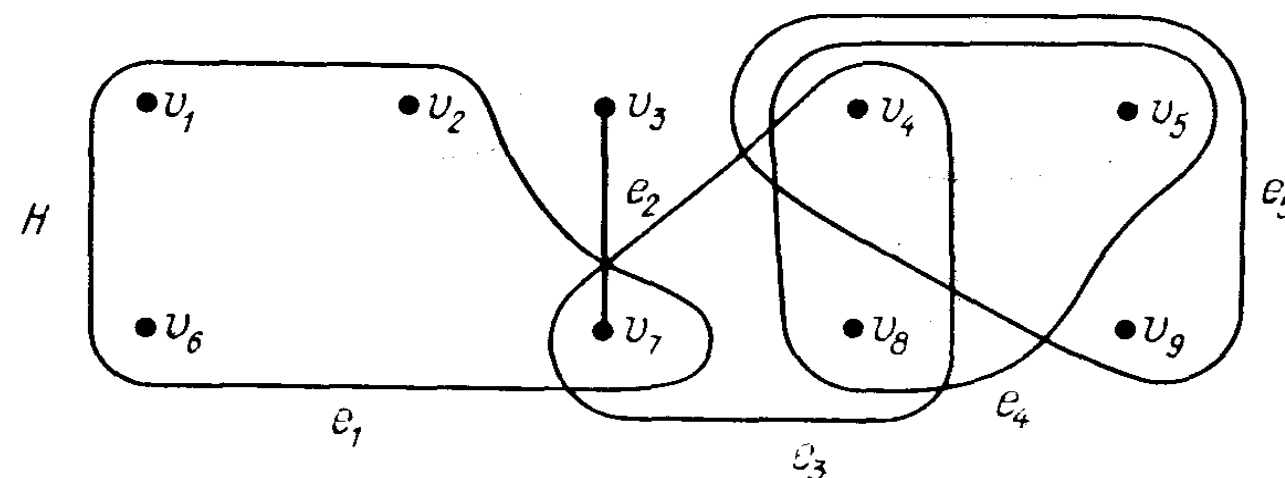
Пусть задан гиперграф $H=(V, E)$. Реализацией гиперграфа H называется любой граф G , удовлетворяющий следующим условиям:

- 1) $VG = VH$;
- 2) любое ребро графа G содержится в некотором ребре гиперграфа H ;
- 3) для любого ребра $e \in E$ порожденный подграф $G(e)$ является связным.

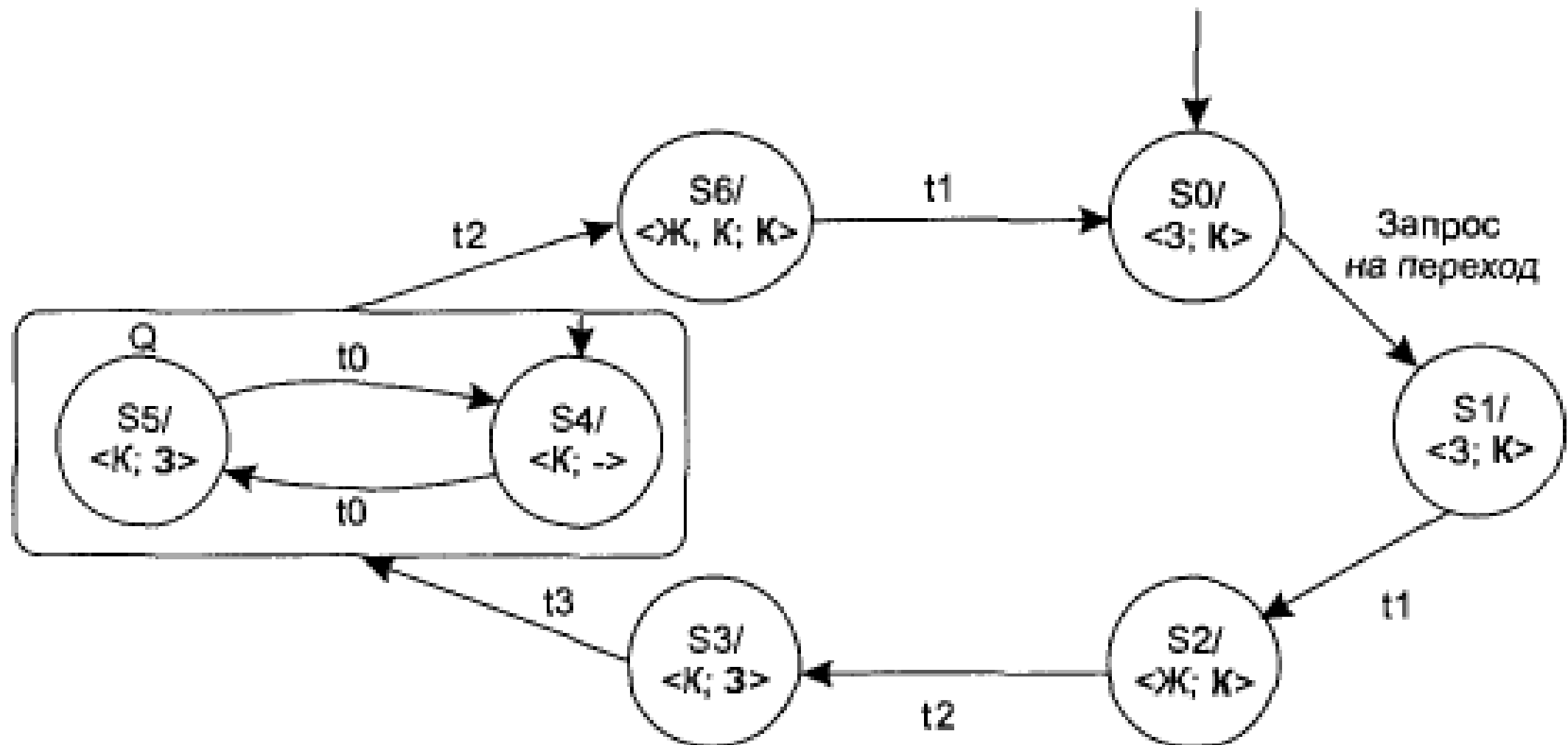
Реализацией ребра $e \in E$ гиперграфа H является любой связный граф G_e , для которого $VG_e = e$.

- Всякая реализация гиперграфа является объединением некоторых реализаций всех его ребер.

Гиперграф и его реализации



Пример гиперграфа



Автомат, регулирующий пешеходный переход

Пример нечеткого гиперграфа

$$X = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6\}, \quad U = \{u_1, u_2, u_3, u_4, u_5\},$$

$$F(\tilde{P}) = \{ \langle 0, 4 / (x_1, u_3) \rangle, \langle 0, 1 / (x_1, u_4) \rangle, \langle 1 / (x_2, u_2) \rangle, \langle 0, 7 / (x_2, u_3) \rangle, \langle 1 / (x_2, u_4) \rangle, \langle 0, 8 / (x_2, u_5) \rangle, \\ \langle 0, 2 / (x_3, u_1) \rangle, \langle 1 / (x_3, u_2) \rangle, \langle 0, 7 / (x_3, u_5) \rangle, \langle 0, 7 / (x_4, u_1) \rangle, \langle 1 / (x_5, u_1) \rangle, \langle 0, 6 / (x_5, u_4) \rangle, \langle 0, 3 / (x_5, u_5) \rangle, \\ \langle 0, 8 / (x_6, u_3) \rangle, \langle 1 / (x_6, u_4) \rangle \}.$$

При этом $\tilde{H} = (X, U, \tilde{P})$ является нечетким гиперграфом с матрицей нечеткой инцидентности

$$\begin{array}{c|ccccc} & u_1 & u_2 & u_3 & u_4 & u_5 \\ \hline x_1 & 0 & 0 & 0,4 & 0,1 & 0 \\ x_2 & 0 & 1 & 0,7 & 1 & 0,8 \\ x_3 & 0,2 & 1 & 0 & 0 & 0,7 \\ x_4 & 0,7 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ x_5 & 1 & 0 & 0 & 0,6 & 0,3 \\ x_6 & 0 & 0 & 0,8 & 1 & 0 \end{array}.$$

$$\tilde{H} = (X, E),$$

Для гиперграфа $\tilde{H}$ степени вершин и ребер составляют:

$$p(x_1) = 2, p(x_2) = 4, p(x_3) = 3, p(x_4) = 1, p(x_5) = 3, p(x_6) = 2,$$

$$p(u_1) = 3, p(u_2) = 2, p(u_3) = 3, p(u_4) = 4, p(u_5) = 3.$$

Максимальные степени вершин и ребер соответственно равны

$$\mu(x_1) = 0,4, \mu(x_2) = 1, \mu(x_3) = 1, \mu(x_4) = 0,7, \mu(x_5) = 1, \mu(x_6) = 1,$$

$$\mu(u_1) = 1, \mu(u_2) = 1, \mu(u_3) = 0,8, \mu(u_4) = 1, \mu(u_5) = 0,8.$$

$$X = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6\}, \quad E = \{\tilde{e}_1, \tilde{e}_2, \tilde{e}_3, \tilde{e}_4, \tilde{e}_5\},$$

$$\tilde{e}_1 = \{ \langle 0, 2 / x_3 \rangle, \langle 0, 7 / x_4 \rangle, \langle 1 / x_5 \rangle \},$$

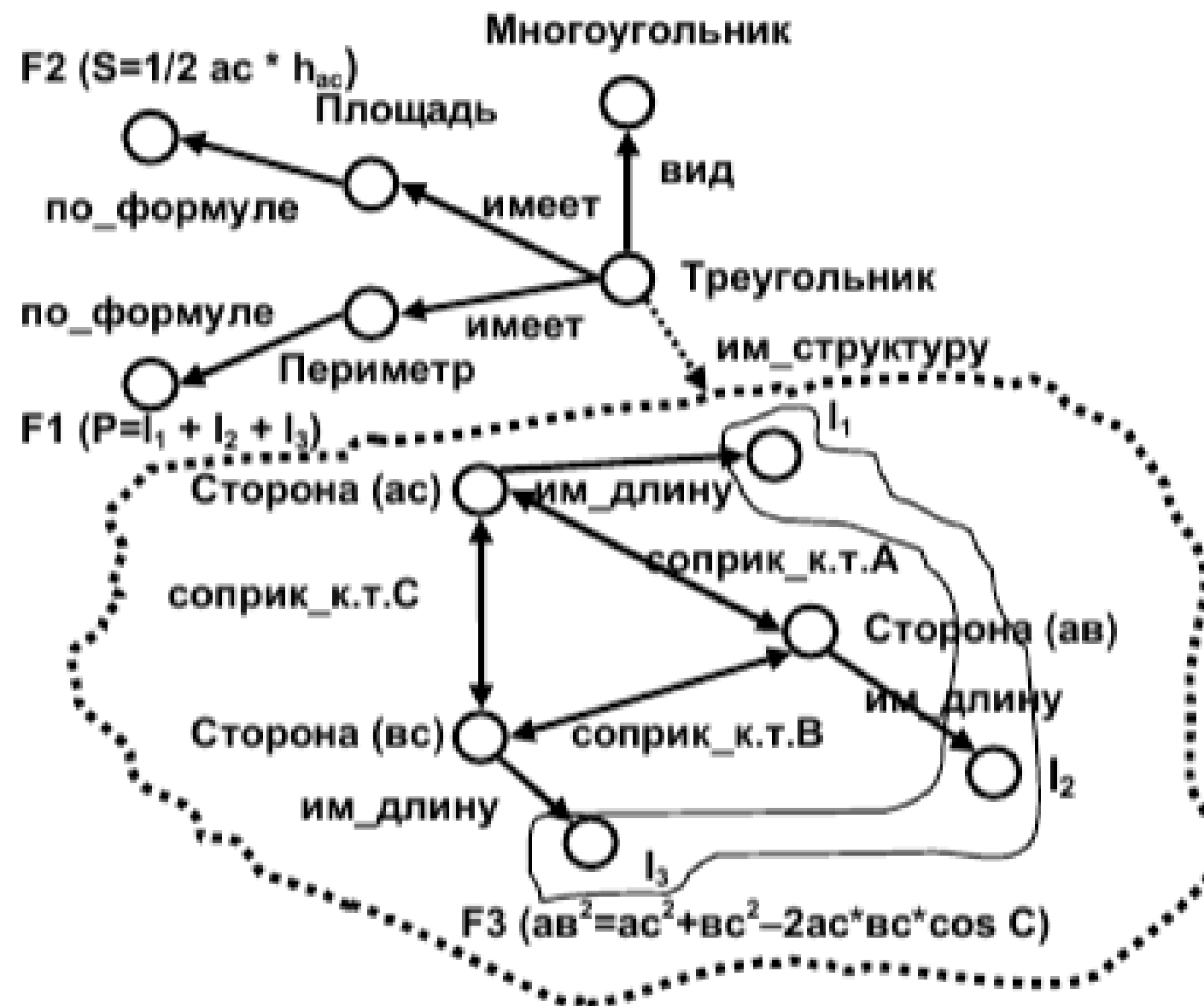
$$\tilde{e}_2 = \{ \langle 1 / x_2 \rangle, \langle 1 / x_3 \rangle \},$$

$$\tilde{e}_3 = \{ \langle 0, 4 / x_1 \rangle, \langle 0, 7 / x_2 \rangle, \langle 0, 8 / x_6 \rangle \},$$

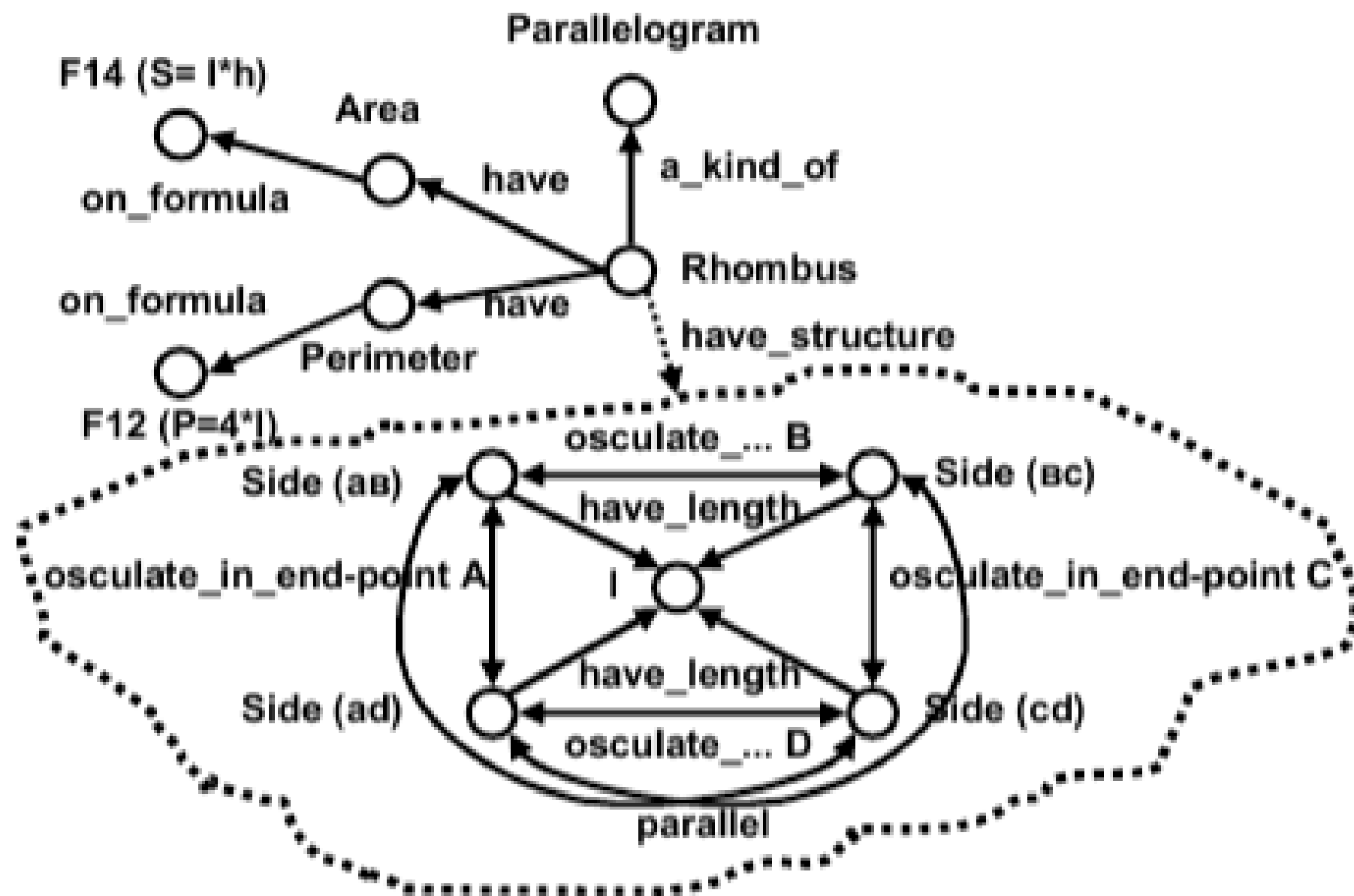
$$\tilde{e}_4 = \{ \langle 0, 1 / x_1 \rangle, \langle 1 / x_2 \rangle, \langle 0, 6 / x_5 \rangle, \langle 1 / x_6 \rangle \},$$

$$\tilde{e}_5 = \{ \langle 0, 8 / x_2 \rangle, \langle 0, 7 / x_3 \rangle, \langle 0, 3 / x_5 \rangle \}.$$

Пример гиперграфа для представления треугольника

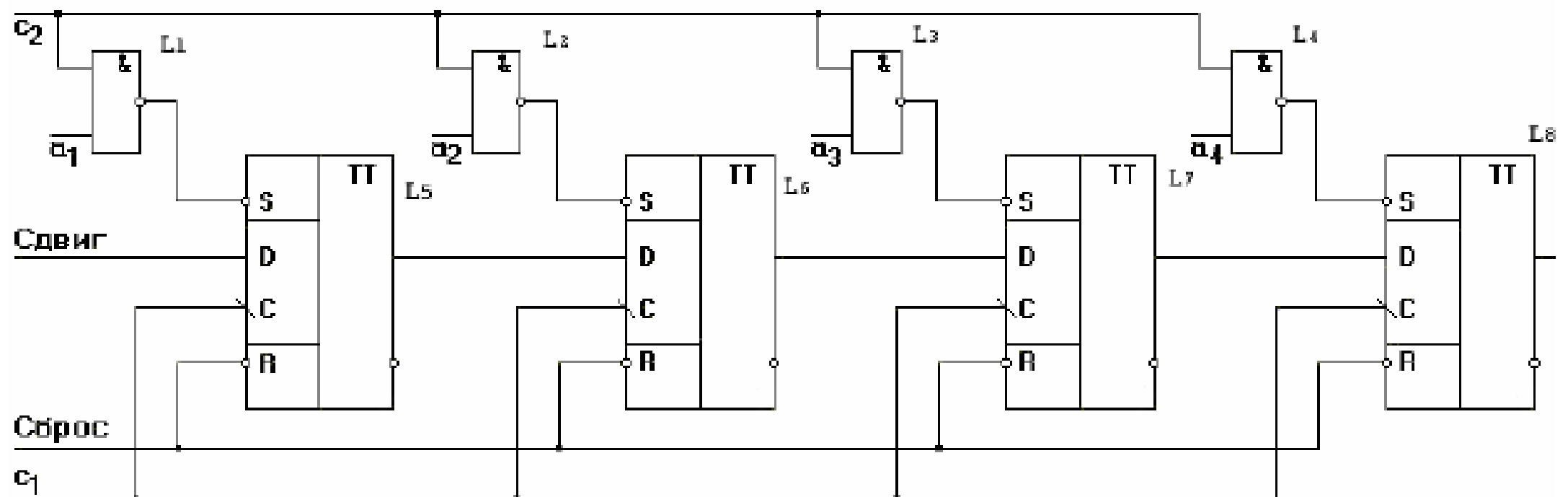


Пример гиперграфа для представления ромба

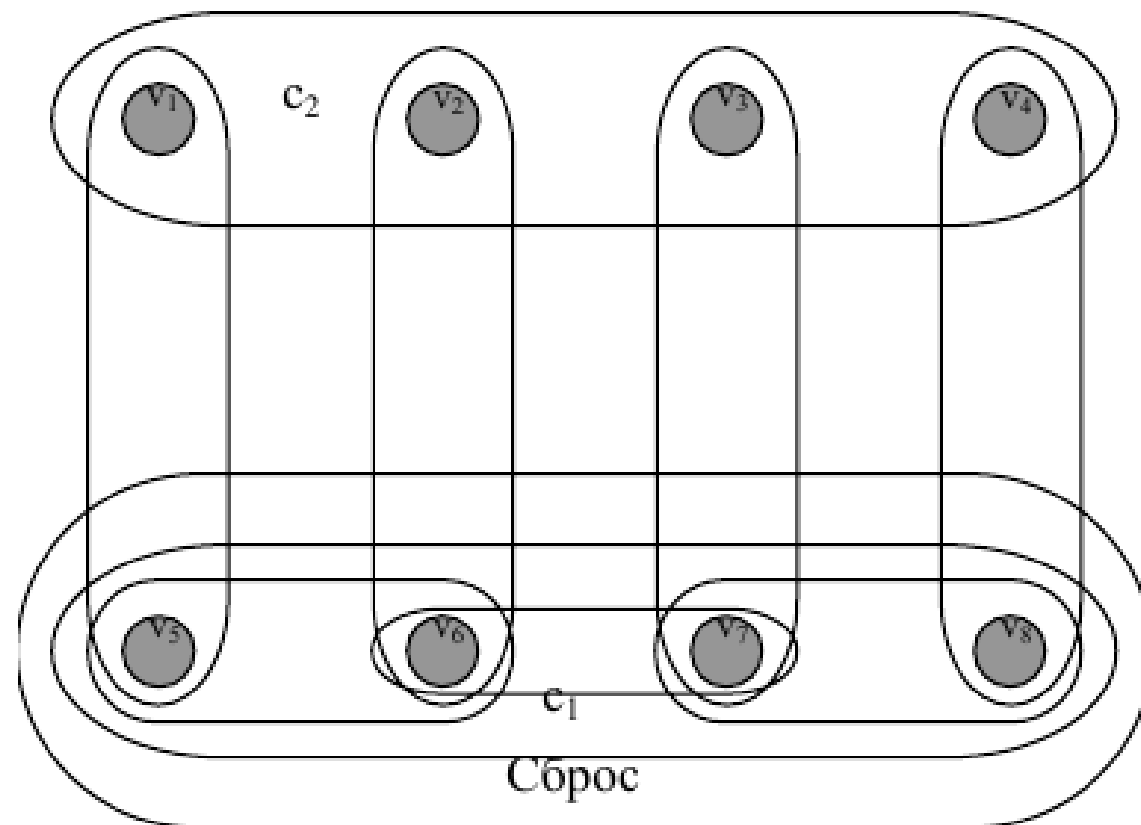


Гиперграфовая модель функциональной схемы

- Элементам функциональной схемы ставятся в соответствие вершины гиперграфа, а цепям, соединяющим элементы функциональной схемы – гиперребра.
- Пусть мы имеем элементы L_5 и L_6 и соответствующие им вершины гиперграфа v_5 и v_6 , тогда в гиперграфе будет существовать гиперребро $\{v_5, v_6\}$.
- Цепи могут соединять более двух элементов, как например цепь c_2 , соединяющая элементы L_1, L_2, L_3 и L_4 , в этом случае соответствующее гиперребро будет содержать вершины v_1, v_2, v_3, v_4 .



Пример функциональной схемы



- Каждой вершине гиперграфа припишем вес равный количеству занимаемых соответствующим элементом функциональной схемы матричных базовых ячеек.
- Для простых элементов типа И – это число 1, для триггеров – 2.

Спектры графов

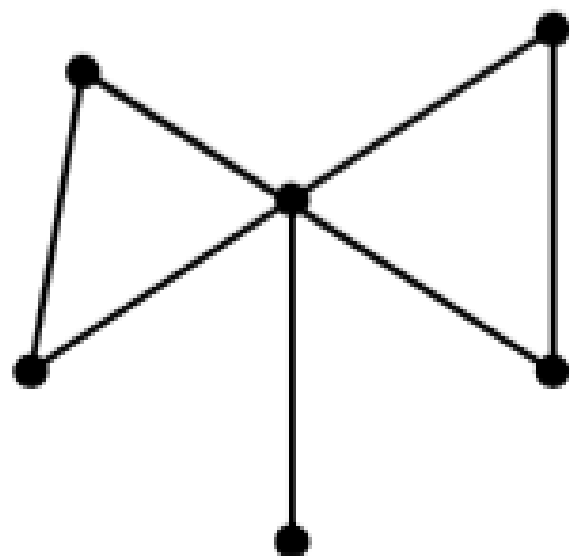
- Спектральная теория графов исследует один из инвариантов изоморфных графов.
- Матрицы смежности изоморфных графов подобны, а вещественная симметрическая матрица (матрица смежности) определяется своим спектром с точностью до подобия. Однако из совпадения характеристических полиномов графов не следует изоморфизм этих графов, так как матрицы, имеющие одинаковые собственные значения, не обязательно подобны.
- По спектру графа G можно определять различные его характеристики, а в содержится обширный каталог спектров различных графов.

Свойства

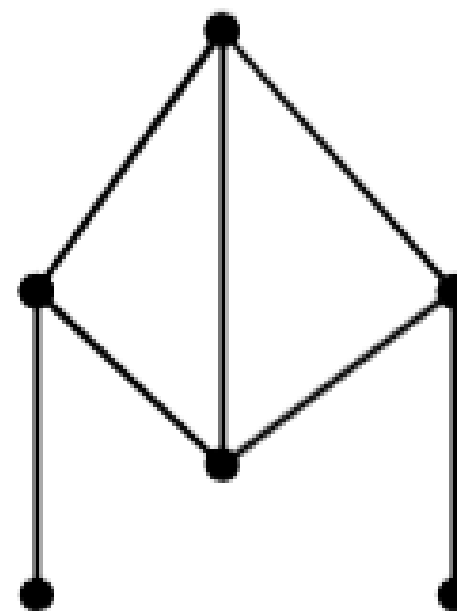
- Характеристический многочлен содержит дополнительную информацию о графе. Так как матрица смежности графов всегда неотрицательна ($a_{ij} \geq 0$), то ее спектр обладает свойствами спектра неотрицательных матриц.
- Для собственных чисел простых неориентированных графов имеют место следующие свойства:
 - 1) собственные числа $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ — действительные числа и $\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n = 0$;
 - 2) для графа из n изолированных вершин $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_n = 0$;
 - 3) $\det(A) = (-1)^n \prod \lambda_i$.

Коспектральные графы

- Неизоморфные графы с равными характеристическими многочленами называются *коспектральными*.



G_1



G_2

$$P_{G_1}(\lambda) = P_{G_2}(\lambda) = \lambda^6 - 7\lambda^4 - 4\lambda^3 + 7\lambda^2 + 4\lambda - 1,$$

$$S_6(G_1) = S_6(G_2) = [2.709, 1, 0.194, -1, -1, -1.903].$$

Пример

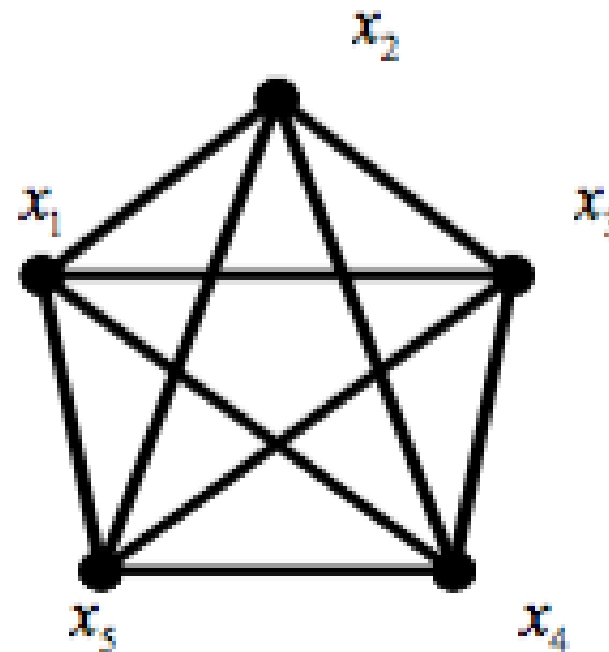


матрица смежности и характеристический многочлен и спектр имеют вид

$$A(G) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad P_G(\lambda) = \lambda^4 - 4 \cdot \lambda^2 + 1,$$

$$S_4(G) = \left[\sqrt{2 + \sqrt{3}}, -\sqrt{2 + \sqrt{3}}, \sqrt{2 - \sqrt{3}}, -\sqrt{2 - \sqrt{3}} \right].$$

Пример



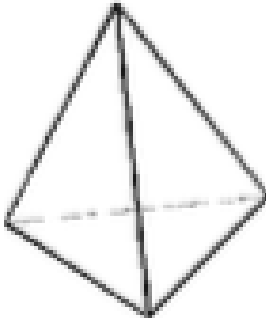
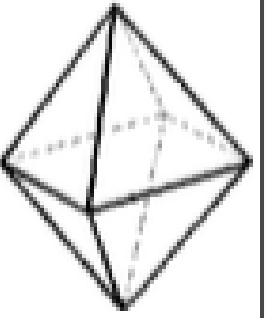
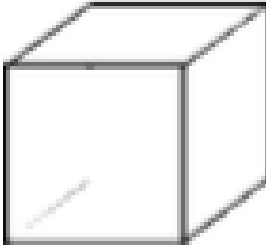
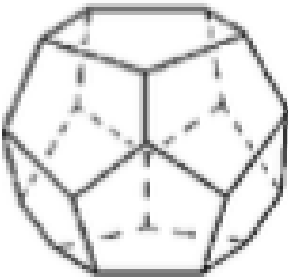
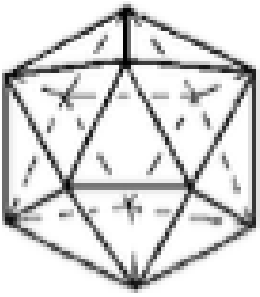
$$A(K_5) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, P_{K_5}(\lambda) = \lambda^5 - 10\lambda^3 - 20\lambda^2 - 15\lambda - 4,$$

$$S_5(K_5) = [4, -1, -1, -1, -1].$$

Применение

- Спектральная теория графов получает все более широкое распространение при решении важных задач практики, например, при анализе основных параметров новых компьютерных систем.
- В квантовой химии при исследовании устойчивости молекул применяется модель сильной связи, что приводит к необходимости использовать матрицу смежности графа, содержащую информацию о геометрической конфигурации молекулярного или кластерного соединения атомов вещества.
- Устойчивость молекулы, а также другие важные химические свойства получаются на основе анализа спектра графа и соответствующих собственных векторов.

Основные характеристики пяти правильных многогранников

	Тетраэдр	Октаэдр	Гексаэдр	Додекаэдр	Икосаэдр
m	6	12	12	30	30
n	4	6	8	20	12
f	4	8	6	12	20
$n-m+f$	2	2	2	2	2
R	$\frac{a}{4}\sqrt{6}$	$\frac{a}{2}\sqrt{2}$	$\frac{a}{2}\sqrt{3}$	$\frac{a}{4}(1+\sqrt{5})\sqrt{3}$	$\frac{a}{4}\sqrt{2(5-\sqrt{5})}$
r	$\frac{a}{12}\sqrt{6}$	$\frac{a}{6}\sqrt{6}$	$\frac{a}{2}$	$\frac{a}{4}\sqrt{10+\frac{22}{\sqrt{5}}}$	$\frac{a}{4\sqrt{3}}(3+\sqrt{5})$
S	$a^2\sqrt{3}$	$2a^2\sqrt{3}$	$6a^2$	$3a^2\sqrt{5(5+2\sqrt{5})}$	$5a^2\sqrt{3}$
V	$\frac{a^3}{12}\sqrt{2}$	$\frac{a^3}{3}\sqrt{2}$	a^3	$\frac{a^3}{4}(15+7\sqrt{5})$	$\frac{5a^3}{12}(3+\sqrt{5})$
					

Пример

Требуется составить структурную матрицу для данного орграфа (или графа) и, методами булевой алгебры, найти все пути P_{ij} из вершины i в вершину j , затем найти все сечения S_{ij} между этими вершинами. В данном задании (чтобы исключить возможные неясности графического рисунка) указываются все ориентированные ребра, причем запись (2–4) означает, что 2 вершина связана с 4-й, а обратной связи нет. Напомним, что для нахождения путей из вершины i в вершину j нужно раскрывать минор структурной матрицы M_{ji} (вычеркивать из структурной матрицы строку с номером j и столбец с номером i). Сечения же находятся отрицанием путей (конъюнкция меняется на дизъюнкцию и наоборот).

Дан орграф. Имеется 2 ориентированных ребра: (2–3) и (5–2); $i=4, j=6$.

Составляем структурную матрицу S :

$$S = \begin{pmatrix} 1 & b & a & 0 & 0 & 0 \\ \bar{b} & 1 & c & 0 & 0 & d \\ \bar{a} & 0 & 1 & e & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \bar{e} & 1 & h & 0 \\ 0 & \bar{f} & 0 & \bar{h} & 1 & g \\ 0 & \bar{d} & 0 & 0 & \bar{g} & 1 \end{pmatrix}$$

Найдем пути из вершины 4 в вершину 6, раскроем минор M_{64} (вычеркиваем строку 6 и столбец 4):

$$\begin{aligned}
M_{64} &= \begin{vmatrix} 1 & b & a & 0 & 0 \\ \bar{b} & 1 & c & 0 & d \\ \bar{a} & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \bar{e} & h & 0 \\ 0 & \bar{f} & 0 & 1 & g \end{vmatrix} = h \begin{vmatrix} 1 & b & a & 0 \\ \bar{b} & 1 & c & d \\ \bar{a} & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \bar{f} & 0 & g \end{vmatrix} \vee 1 \begin{vmatrix} 1 & b & a & 0 \\ \bar{b} & 1 & c & d \\ \bar{a} & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \bar{e} & 0 \end{vmatrix} = \\
&= h\bar{f} \begin{vmatrix} 1 & a & 0 \\ \bar{b} & c & d \\ \bar{a} & 1 & 0 \end{vmatrix} \vee hg \begin{vmatrix} 1 & b & a \\ \bar{b} & 1 & c \\ \bar{a} & 0 & 1 \end{vmatrix} \vee e \begin{vmatrix} 1 & b & 0 \\ \bar{b} & 1 & d \\ \bar{a} & 0 & 0 \end{vmatrix} = \\
&= h\bar{f}d \begin{vmatrix} 1 & a \\ \bar{a} & 1 \end{vmatrix} \vee hga \begin{vmatrix} b & a \\ 1 & c \end{vmatrix} \vee hg \begin{vmatrix} 1 & b \\ \bar{b} & 1 \end{vmatrix} \vee ea \begin{vmatrix} b & 0 \\ 1 & d \end{vmatrix} = \\
&= h\bar{f}d(1 \vee a\bar{a}) \vee hga(bc \vee a) \vee hg(1 \vee b\bar{b}) \vee eabd = \\
&= h\bar{f}d \vee hga(bc \vee a) \vee hg \vee eabd = \\
&= h\bar{f}d \vee hg \vee eabd
\end{aligned}$$

Получили три пути: $\Pi_{46} = h\bar{f}d \vee hg \vee eabd$.

Теперь найдем сечения между этими вершинами, с помощью отрицания путей (будем опускать знаки отрицания над ребрами):

$$\begin{aligned}
 S_{46} &= \overline{\Pi}_{46} = \overline{hfd} \vee \overline{hg} \vee \overline{eabd} = (h \vee f \vee d)(h \vee g)(e \vee a \vee b \vee d) = \\
 &= (hh \vee fh \vee dh \vee hg \vee fg \vee dg)(e \vee a \vee b \vee d) = \\
 &= (h \vee fh \vee dh \vee hg \vee fg \vee dg)(e \vee a \vee b \vee d) = \\
 &= (h \vee fg \vee dg)(e \vee a \vee b \vee d) = \\
 &= he \vee fge \vee dge \vee ha \vee fga \vee dga \vee hb \vee fgb \vee dgb \vee hd \vee fgd \vee dgd = \\
 &= he \vee fge \vee dge \vee ha \vee fga \vee dga \vee hb \vee fgb \vee dgb \vee hd \vee fgd \vee gd = \\
 &= he \vee fge \vee ha \vee fga \vee hb \vee fgb \vee hd \vee gd.
 \end{aligned}$$



СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ